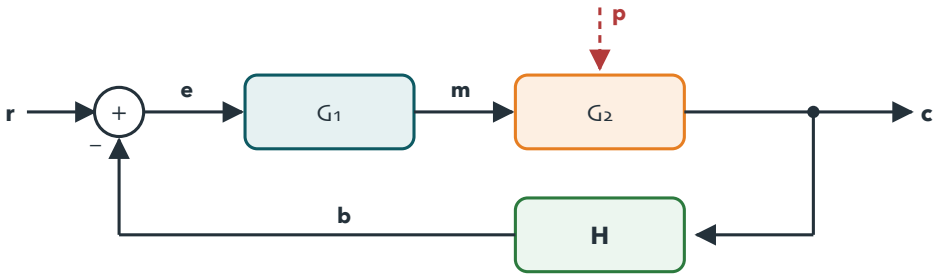
Colección de problemas tipo PAU · bloque F

Sistemas automáticos: elementos, álgebra de bloques, reguladores y estabilidad

Estos problemas cubren lo que el bloque F pide: identificar los elementos de un sistema de control en un caso real, representar el sistema con el diagrama normalizado, reducir diagramas sencillos por álgebra de bloques, reconocer el tipo de regulador por su comportamiento y razonar cualitativamente sobre la estabilidad. **No entran** el criterio de Routh, el análisis matemático de la estabilidad ni la transformada de Laplace.

El diagrama normalizado y la notación de las señales son estos, y conviene usarlos siempre:



donde **r** es la consigna, **e** el error, **m** la variable manipulada o de control –la que sale del regulador y ataca a la planta–, **c** la salida o variable controlada, **b** la medida que devuelve el sensor y **p** la perturbación.

Verás diagramas con **tres** bloques (G_1, G_2 y H), que es esta versión, y diagramas con **cuatro**, en los que aparece un bloque más **antes del comparador**: ese bloque es el *transductor de consigna*, lo que convierte la orden que da el usuario en una señal comparable con la del sensor. Suele numerarse **G_3**, pero no siempre –hay enunciados que lo llaman G_1 y corren el resto–: lo que lo identifica es su **posición**, delante del comparador, no su número. Las dos representaciones son correctas y la PAU usa ambas; lo único que cambia es si el transductor de consigna se dibuja o se da por supuesto.

Identificar los elementos de un sistema real

1.

Un acuario tropical mantiene el agua a la temperatura que se marca en un teclado. Un regulador electrónico decide cuándo hay que calentar, una resistencia sumergida calienta el agua y una sonda mide la temperatura real y la devuelve al regulador. De vez en cuando se añade agua fría al reponer la evaporada.

a) Representa el sistema con el diagrama de bloques normalizado y di qué elemento físico corresponde a cada bloque.

b) Indica qué representan en este sistema concreto las señales r, e, m, c, b y p.

2.

El riego de un invernadero se gobierna por humedad del suelo. Un autómata compara la humedad programada con la que mide una sonda clavada en la tierra y abre más o menos una electroválvula que alimenta los goteros. Un día de sol fuerte el sustrato se seca antes de lo normal.

Identifica el controlador, la planta, el sensor y la perturbación, y explica por qué este sistema no podría funcionar en lazo abierto con la misma garantía.

Ventajas del lazo cerrado y papel de cada elemento

3.

Un taller compara dos formas de gobernar el mismo horno de secado. La primera enchufa la resistencia un tiempo fijo calculado de antemano; la segunda mide la temperatura y corrige mientras seca.

a) Enumera las ventajas del lazo cerrado frente al lazo abierto.

b) Indica también qué le cuesta al lazo cerrado, porque no todo son ventajas.

Álgebra de bloques con valores numéricos

4.

La velocidad de una cinta transportadora se controla en lazo cerrado con un sensor de ganancia unidad. La consigna se compara con la realimentación, el error pasa por un controlador de ganancia G_1 y de ahí a la planta, de ganancia $G_2 = 4$, que entrega la velocidad real.

a) Obtén la expresión de la función de transferencia c/r en función de G_1 y G_2.

b) Con $G_1 = 5$ y una consigna de 100 rpm, calcula la velocidad real en régimen permanente y el error porcentual respecto a la consigna.

c) ¿Qué valor mínimo debe tomar G_1 para que ese error sea inferior al 2 % de la consigna?

5.

Un sistema de control tiene en el camino directo un regulador de ganancia 3 seguido de dos actuadores que trabajan en paralelo sobre el mismo proceso, con ganancias 2 y 0,5, y cuya acción se suma. La realimentación es negativa con un sensor de ganancia 0,4.

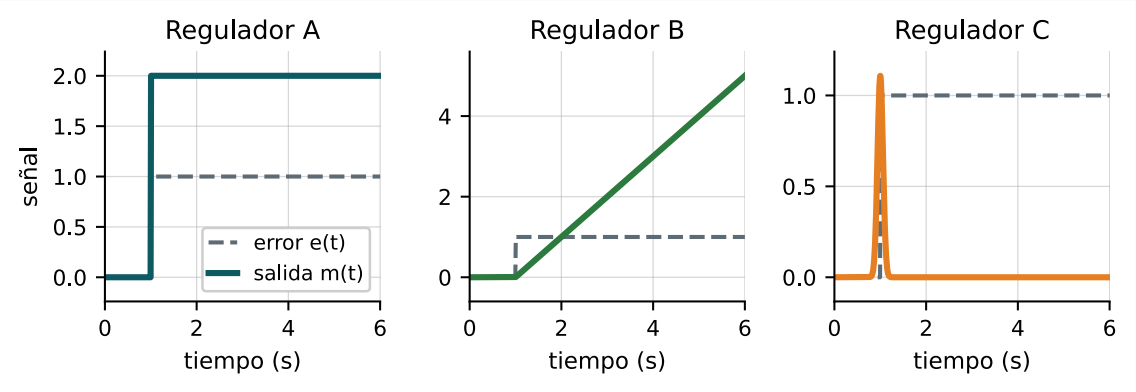
a) Obtén la función de transferencia del sistema.

b) Calcula la salida en régimen permanente para una consigna de 60 unidades.

Tipo de regulador

6.

La figura muestra, para tres reguladores distintos, la señal de error que se les aplica —un escalón que aparece en el instante t = 1 s— y la señal de salida que producen.



a) Identifica el tipo de regulador en cada caso, justificando la respuesta a partir de la relación entre la entrada y la salida.

b) Indica cuál de los tres puede anular el error en régimen permanente y cuál tiene efecto anticipativo.

7.

En una cámara de secado la temperatura se queda siempre unos grados por debajo de la consigna, por mucho que se suba la ganancia del regulador proporcional que lleva instalado. Además, cuando se abre la puerta, el sistema tarda en recuperarse y se pasa de largo al volver.

Razona qué acción o acciones habría que añadir al regulador y qué aporta cada una.

Estabilidad

8.

La figura recoge la respuesta de tres sistemas de control ante la misma consigna.



Clasifica cada uno como estable, inestable o críticamente estable, y explica en qué te basas.

9.

Una ducha con grifo monomando funciona perfectamente cuando se ajusta a mano y se deja quieta: nadie diría que es un sistema problemático. Sin embargo, si una persona corrige la temperatura continuamente en cuanto nota que el agua no está como quiere, acaba pasándose de frío a caliente una y otra vez.

Explica por qué un sistema que es estable en lazo abierto puede volverse inestable al cerrarle el lazo.

Sensores

10.

Un almacén automatizado necesita medir cuatro magnitudes distintas: la temperatura de una cámara de conservación, la posición de la puerta de un muelle, la presencia de un palé a la entrada de una cinta y la velocidad de giro del motor de esa cinta.

Propón un sensor adecuado para cada una e indica qué magnitud eléctrica varía en cada caso. No hace falta explicar el principio de funcionamiento.

Resultados

1. G_1 = regulador electrónico · G_2 = resistencia y agua del acuario · H = sonda de temperatura · el teclado genera la consigna r. Señales: r = temperatura pedida, e = grados que faltan, m = orden a la resistencia, c = temperatura real, b = medida de la sonda, p = agua fría añadida.

2. G_1 = autómata · G_2 = electroválvula, goteros y sustrato · H = sonda de humedad · p = el sol que evapora. En lazo abierto se regaría por tiempo y no habría forma de detectar que hoy el sustrato se seca antes.

3. Ventajas: insensibilidad a perturbaciones externas y a variaciones de los componentes, mayor precisión y consigna estable. Inconvenientes: más coste y complejidad, necesidad de ajuste y **riesgo de inestabilidad**, que en lazo abierto no existe.

4. a) $c/r = G_1G_2/(1 + G_1G_2)$. b) $c = 95{,}24$ rpm, error del **4,76 %**. c) $G_1 > 12{,}25$.

5. a) $c/r = 7{,}5/4 = 1{,}875$. b) $c = 112{,}5$ unidades.

6. a) A = proporcional (P), con $K_p = 2$; B = integral (I); C = derivativo (D). b) Anula el error en régimen permanente el **integral**; tiene efecto anticipativo el **derivativo**.

7. Añadir acción **integral** para anular el error en régimen permanente (regulador PI) y acción **derivativa** para recortar el sobrepasamiento al recuperarse de la perturbación (regulador PID).

8. Primero **críticamente estable** (oscila siempre con la misma amplitud), segundo **estable** (la oscilación se amortigua hasta la referencia), tercero **inestable** (la oscilación crece sin límite).

9. Por el retardo entre la acción y su efecto: la corrección llega a destiempo y, en vez de oponerse a la desviación, la refuerza, de modo que la realimentación negativa actúa como positiva y la oscilación crece. En lazo abierto no hay lazo que pueda realimentar a destiempo. Lo agravan la ganancia alta y el retardo grande.

10. Temperatura → RTD, termistor o termopar (varía la resistencia, o una tensión). Posición → potenciómetro o encoder (resistencia o pulsos); final de carrera solo si basta abierto/cerrado. Presencia → fotoeléctrico o inductivo (salida todo-nada). Velocidad → tacómetro o encoder (tensión o frecuencia de pulsos).